Exercices dirigés n°5 - corrigé

1- Quel est le rôle d'un serveur web ?

Solution
traiter une requête HTTP

2- Quels sont les éléments logiciels constitutifs nécessaires à la réalisation et l'exécution d'une application web en technologie Java ?

Solution

serveur HTTP, serveur d'applications, conteneur JSP, conteneur servlet, plate forme J2EE

3- Quel est le rôle d'un serveur d'applications ?

Solution

fournir une infrastructure de services (transaction, accès aux objets métiers, pool de ressources …) pour l'exécution d'applications

4- Dans le modèle par défaut de traitement des requêtes client, les threads correspondants manipulent une unique instance de servlet. Quel problème cela pose-t-il ? Connaissez vous une manière de le traiter ?

Solution

Les différents threads partageant une même servlet, il y un risque de perte d'intégrité de données hébergées par la servlet.
Il faut isoler les morceaux de code qui manipulent ces données au sein d'une section critique

5- Quelles sont les caractéristiques principales du protocole TCP ?

Solution

protocole orienté connexion (à l'image du téléphone), transmission fiable des paquets (arrivée à destination dans l'ordre et sans perte)

6- Citez des utilisations adaptées au protocole UDP.

Solution

Transmission de la voix sur IP
streaming

7- Décrire la structure générale d'une requête HTTP. Traduire une demande de page : http://deptinfo.cnam.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=996 en une requête au serveur HTTP (version 1.1).

Solution

3 parties :
ligne de requête spécifie la commande, l'URL, le protocole utilisé

En-tête de la requête liste d'informations sur la requête, le serveur, le client? ...)
corps de la requête contient des données

```
GET ecrire/?exec=article&id_article=996 HTTP/1.1
```

8- Quelle est la différence entre les commandes GET et POST ?

Solution

Les paramètres transmis par la commande GET sont visibles dans le navigateur et ont une taille limitée à 240 caractères

9- Par quelle méthode de servlet est traitée une commande GET du protocole HTTP ? Donner sa signature

Solution

```
doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
```

10- De quel type est l'objet fourni par une servlet qui porte la réponse au client ?

Solution

```
HttpServletResponse
```

11- De quel type est le flot de sortie sur lequel est écrit le code de la page HTML retournée au client ?

Solution

```
PrintWriter
```

12- A quoi sert le fichier `web.xml` ? Quelles informations y trouve-t-on ?

Solution

Permet de déployer l'application sur une plate forme d'exécution
On peut spécifier les servlets par un nom et une URL, définir un contexte pour l'application, définir des pages d'erreur, des caractéristiques de session, ...

13- Quelles balises doivent-elles être introduites dans un fichier `web.xml` pour qu'une servlet (contenue dans le fichier `Hello.java` du package `servlets`) soit initialisée avec des paramètres ayant respectivement les valeurs "2009" et "world" ?

Solution

```
<servlet>
    <servlet-name>Hello</servlet-name>
    <servlet-class>servlets.Hello</servlet-class>
    <init-param>
         <param-name>annee</param-name>
         <param-value>2009</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
         <param-name>mot</param-name>
         <param-value>world</param-value>
    </init-param>
</servlet>
```

14- Ecrire la méthode `doGet` d'une servlet qui affiche sur une page les informations suivantes :
- nom du serveur
- valeurs associées aux clés `connection` et `keep-alive` de l'en-tête
- adresse IP du client

Solution

```
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.*;

public class InfoServeur extends HttpServlet {
  public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
                              throws ServletException,IOException{
      res.setContentType("text/plain");
      PrintWriter out = res.getWriter();
      out.println("serveur : "+req.getServerName());
      out.println("Header Connection: " + req.getHeader("Connection"));
      out.println("Header Keep-alive: "+req.getHeader("Keep-alive"));
      out.println("adresse IP du client : "+req.getRemoteAddr());
 }
}
```